

4. Adopsi Lisensi (License Adoption)

Rincian Kebijakan Lisensi, Kompatibilitas Hukum, dan Rencana Distribusi

Dokumen ini menjelaskan strategi dan rincian adopsi lisensi perangkat lunak untuk sistem PreHub, mencakup kode sumber internal, ketergantungan pustaka pihak ketiga, serta kepatuhan hukum terkait redistribusi dan komersialisasi.

1. Lisensi Perangkat Lunak Internal PreHub

mengadopsi model lisensi terbuka permisif:

Adopsi Lisensi Utama: MIT License

Copyright (c) 2026 Tim Pengembang PreHub

Hak cipta dilindungi. Pengguna diberikan izin bebas tanpa royalti untuk menggunakan, menyalin, memodifikasi, menggabungkan, mempublikasikan, mendistribusikan, dan/atau menjual salinan perangkat lunak ini sesuai ketentuan MIT License.

2. Analisis Adopsi Lisensi Pustaka Pihak Ketiga

Semua pustaka dan komponen yang diintegrasikan ke dalam PreHub telah diverifikasi kesesuaian lisensinya agar tidak menimbulkan kontradiksi hukum:

- **Lisensi MIT & ISC (Permisif):** Pustaka seperti Next.js, React, FastAPI, LangGraph, Turf.js, Deck.gl, Recharts, dan Pytest memberikan fleksibilitas penuh untuk integrasi kode tanpa kewajiban membuka modul rahasia/backend.
- **Lisensi BSD 3-Clause (Permisif):** Pustaka seperti NetworkX, NumPy, SciPy, Uvicorn, dan HTTPX mengizinkan redistribusi kode biner maupun sumber dengan syarat mempertahankan klausul hak cipta asli.
- **Lisensi Apache 2.0 (Proteksi Paten):** Pustaka seperti Google GenAI SDK dan Playwright menyediakan lisensi ramah enterprise dengan perlindungan paten eksplisit.
- **Lisensi Komersial Terkelola (Mapbox):** Penggunaan Mapbox GL JS untuk rendering peta tunduk pada Terms of Service Mapbox. Pada tahap MVP/evaluasi, kuota gratis mencukupi seluruh kebutuhan demonstrasi.

3. Kompatibilitas Lisensi & Bebas dari Copyleft Trap

PreHub secara ketat menghindari penggunaan pustaka bertipe Viral Copyleft pada kode aplikasi inti. Dengan demikian:

- **Bebas Kontaminasi:** Sistem PreHub tidak memiliki risiko kontaminasi lisensi yang memaksa kode backend menjadi sepenuhnya publik.
- **Kepatuhan Regulasi:** Memberikan jaminan kepastian hukum bagi institusi pemerintah dalam mengadopsi PreHub sebagai sistem peringatan dini nasional.